TIPS DE MANEJO – TINTA UV, SAPHIRA 556AF Y ALCOHOL

1. Manejo de Tintas UV en Offset

Las tintas UV tienen un comportamiento distinto a las convencionales, ya que **no secan por oxidación ni penetración**, sino por polimerización inducida por luz UV. Esto implica cuidados específicos:

Almacenamiento

- Mantén las latas de tinta **cerradas y lejos de fuentes de luz UV o solar**, incluso la luz de lámparas puede iniciar la reacción.
- Temperatura ideal de almacenamiento: **18 – 25 °C**. Evita cambios bruscos.
- No dejes tinta expuesta en la máquina mucho tiempo si no se va a usar.

En la máquina

- Evita la contaminación con tinta convencional. Usa herramientas limpias.
- Controla la viscosidad y tixotropía: si la tinta está muy dura, homogenízala suavemente (no diluyas con solventes).
- Verifica periódicamente la **intensidad de las lámparas UV** (los reflectores deben estar limpios y las lámparas dentro de su vida útil).
- Asegúrate de que el sustrato sea **compatible con UV** (papeles estucados, plásticos, cartulinas, etc.).

Limpieza

- Usa productos específicos para tintas UV (lavadores no inflamables y compatibles).
- No dejes restos en rodillos o tinteros: las tintas UV endurecen incluso con luz ambiental.

2. Solución de Fuente Saphira 556 AF (Heidelberg)

Es una solución **alcohol free (AF)** diseñada para sistemas modernos de impresión offset.

Preparación

- Recomendado: **concentración entre 3,0% y 4,5%**, ajustada con refractómetro o medidor de conductividad.
- pH óptimo: **4,8 – 5,3**.
- Conductividad: alrededor de **1500 – 2000 µS/cm** (depende del agua base).
- Usa siempre agua tratada/desmineralizada para evitar depósitos de carbonatos o sales.

3. Uso de Alcohol Isopropílico (IPA)

El IPA mejora la humectación, pero hoy en día se busca reducirlo al mínimo.

- **Dosificación recomendada:**
  - Normal: 5–8% (máx. 10%).
  - Si se combina con Saphira 556 AF, se puede reducir hasta 3–5%.
- **Tips:**
  - Revisa temperatura de la solución de fuente: ideal 10–12 °C.
  - No abuses del IPA: exceso → emulsiones, evaporación rápida, mayor consumo de tinta.
  - Guarda el IPA en recipientes cerrados para evitar pérdida por evaporación.

Manejo en máquina

- Evita espuma: revisa el nivel y circulación de la solución en la fuente.
- Limpia y renueva la solución regularmente, mínimo cada 2 semanas (antes si hay mucha carga de papel o tinta).
- Controla la temperatura de la solución (ideal: **10 – 15 °C**).
- Mantén rodillos y cubetas limpios para evitar contaminación con tinta o polvo.

Interacción entre UV y Solución de Fuente

- Las tintas UV son **más sensibles al exceso de agua**: ajusta finamente la dosificación de la fuente, busca el "mínimo agua".
- Revisa que no haya emulsificación excesiva (mezcla de tinta y agua) porque eso dificulta el curado.
- Controla bien el balance agua-tinta en arranque: con tintas UV se nota rápido si hay exceso de emulsión.

Tips prácticos

1. **Medición constante** → Ten refractómetro y pH-metro en la sala de impresión.
2. **Rutina diaria** → Revisa lámparas, temperatura de agua de fuente y limpieza de filtros.
3. **Sustratos especiales** → Haz pruebas previas con plásticos o sintéticos, ya que pueden requerir aditivos o primers.
4. **Seguridad** → Usa guantes y gafas; las tintas UV sin curar pueden ser irritantes para la piel.

Checklist Diario – Impresión UV Offset con Saphira 556 AF

1. Antes de Iniciar

- ☐ Revisar **nivel de agua tratada/desmineralizada** en el sistema de fuente.
- ☐ Preparar solución de fuente Saphira 556 AF:

  - Concentración: **3 – 4,5%** (medir con refractómetro).
  - pH: **4,8 – 5,3**.
  - Conductividad: **1500 – 2000 µS/cm** (depende del agua base).
- ☐ Verificar **temperatura de la fuente**: debe estar entre **10 – 15 °C**.
- ☐ Revisar que los **rodillos de mojado y entintado estén limpios** y sin residuos de tinta UV seca.
- ☐ Confirmar que los **sustratos sean compatibles con UV** y estén libres de polvo o electricidad estática.

---

2. En la Máquina – Durante Producción

- ☐ Colocar tinta UV en tintero solo la necesaria, evitar exceso.
- ☐ Evitar contaminación: usar espátulas limpias y diferentes a las de tinta convencional.
- ☐ Ajustar el **mínimo de agua necesario** para mantener la plancha limpia.
- ☐ Verificar que no haya **emulsificación excesiva** (mezcla agua/tinta).
- ☐ Controlar la **intensidad de lámparas UV** al inicio del turno:
  - Reflectores limpios.
  - Lámparas dentro de su vida útil (horómetro).
- ☐ Revisar la calidad de curado en el pliego:
  - No debe manchar ni oler a tinta fresca.
  - Si hay problemas de curado, reducir agua o revisar potencia de lámparas.

3. Después de la Producción

- ☐ Retirar tinta sobrante del tintero y tapar herméticamente la lata.
- ☐ Lavar rodillos, cubetas y tinteros con **productos específicos para tintas UV**.
- ☐ Limpiar filtros del sistema de fuente y verificar nivel de solución.
- ☐ Registrar valores de pH, conductividad y temperatura para control de calidad.
- ☐ Revisar que no queden pliegos húmedos o sin curar en la pila.

4. Semanal

- ☐ Renovar completamente la solución de fuente.
- ☐ Revisar estado de rodillos de mojado y entintado (glaseado, desgaste).
- ☐ Verificar estado de las lámparas y reflectores UV.

Tips clave para el operador

- Siempre usar **guantes y gafas de protección** (la tinta UV puede causar irritación).
- Nunca mezclar tinta UV con convencional.
- Mantener instrumentos de medición (pH-metro y refractómetro) calibrados.
- Trabajar con **mínima agua = mejor curado**.